IX. Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior cu coeficienţi constanţi

1. Să se rezolve următoarele ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi:

   (a) $x''' - x'' - 4x' + 4x = 0$, $x(0) = 3$, $x'(0) = 1$, $x''(0) = 9$.

   (b) $x'''' - 4x''' + 7x'' - 6x' + 2x = 0$, $x(0) = -1$, $x'(0) = 0$, $x''(0) = 2$, $x'''(0) = 3$.

   (c) $x'''' + 4x''' + 14x'' + 20x' + 25x = 0$.

   (d) $x'' - 7x' - 8x = 8t - 1$.

   (e) $x''' - 6x'' + 12x' - 8x = 4te^{2t}$.

   (f) $x''' - x'' - x' + x = 4e^t$.

   (g) $x'' + x' - 2x = 8\sin 2t$.

   (h) $x'' + 2x' + 2x = e^{-t}\sin t$.

   (i) $x'''' + 4x''' + 7x'' + 6x' + 2x = 2$.

   (j) $x''' + 4x'' + 7x' + 6x = 3e^{-2t}$.

   (k) $x'' + 2x' + x = e^{-t}\cos t + te^{-t}$.

   (l) $x''' - x'' - x' + x = 24t(t+1)e^t + 1$.

   (m) $x'' + 2x' + 2x = (5t+4)e^t + e^{-t}$.

   (n) $x'''' - x = t^2 + 4e^t - 4\cos t$.

   (o) $x'' - 2x' + x = 6te^t + 3$.

   (p) $x'' - 2x = 4t^2e^{t^2}$.

2. O ecuaţie de forma

$$t^n x^{(n)} + a_1 t^{n-1} x^{(n-1)} + ... + a_{n-1} t x' + a_0 x = b(t)\,,\ t > 0$$

   se numeşte *ecuaţie diferenţială de tip Euler*.

   (a) Arătaţi că prin schimbarea de variabilă $t = e^s$ ecuaţia diferenţială de tip Euler se transformă într-o ecuaţie diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi.

   (b) Să se determine soluţiile generale ale următoarelor ecuaţii diferenţiale de tip Euler:

      i. $t^2x'' - tx' - 3x = 0$.

      ii. $t^2x'' - 2tx' + 2x = t$.

      iii. $t^3x'' + 4t^2x' + 2tx = 1$.

      iv. $t^2x'' + 4tx' + 2x = \cos t$.

      v. $t^3x''' + 2tx' - 2x = t\ln t$.

      vi. $t^2x''' + 5tx'' + 4x' = \ln t$.

      vii. $t^3x''' + 3t^2x'' + tx' - x = 0$, $x(1) = 0$, $x'(1) = 0$, $x''(1) = 1$.

      viii. $t^3x''' - 3t^2x'' + 6tx' - 6x = 0$.

      ix. $t^3x'' - 2tx = 6\ln t$.

      x. $t^2x''' - 3tx'' + 3x' = 8$.

      xi. $t^3x''' + 2tx' - 2x = t\sin\ln t$.